

112

Тренажёр диспетчера ДДС

учебное ПО для служб, подключённых к системе 112



БИЗНЕС
МОСКВЫ



Ультратех

Задача № 9. Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта. Постановщик: Департамент ГОЧСиПБ города Москвы, ГБУ «Система 112»

ПРОБЛЕМА



Сотни служб подключены к системе 112.

Карточка уходит в ту, что отвечает за этот адрес.

На приём карточки 30 секунд.

Не успел, и она уходит в отметку «не оповещено».

Тренажёра нет.

Учат на живых вызовах, где ошибка это время приезда помощи.

Техническая суть решения

- Веб-приложение в закрытом контуре: интерфейс, сервер, база, телефония Asterisk.
- Модели работают на месте, адрес модели задаётся настройкой.
- Оценка это набор правил: каждый балл объясняется словами памятки заказчика.
- Разворачивается одной командой, переносится на носителе.

Маркетинговая суть решения

- Нужен службам, подключённым к 112, и учебным центрам.
- Подготовка новичков, переподготовка, аттестация.
- Дальше: вход через каталог учётных записей, аттестация с протоколом,
- свободный диалог на сервере с видеокартой.

ЧТО УМЕЕТ



01

Диспетчер ДДС

- Принимает карточку в норматив и ведёт статусы.
- Звонит в службы, принимает доклады бригады.

02

Оператор 112

- Принимает звонок и ведёт опрос.
- Заполняет карточку, выбирает службы.

03

Преподаватель

- Ведёт занятия, видит группу вживую.
- Получает отчёты и прогноз.

04

Администратор

- Пользователи и состояние сервисов.
- Журнал аудита, резервные копии.

КАК В ЖИВОЙ СИСТЕМЕ



Живая система ГБУ «Система 112»

расширенный по параметрам

сбросить

уведомления

выберите что показать

Список происшествий

Служба	ЧС	Опер.	АРМ	Номер	Дата ↓	Время	Тип происшествия	Постр.	Адрес	Статус службы
✓	0	4	36814848	17.09.26	11:16:53	ДТП	Нет	Москва, (ТАО, Вороновское), Троицкий административный округ	Добавлена	🔒
Описание: 17.09.2026 11:16:12 УМЦ О.п. - ДТП, столкнулись 2 автомобиля гс номера 223 АНО 101 ЗПАК, разлитие топлива, есть пострадавшие										
✓	0	4	36814845	17.09.26	11:12:43	101	Нет	Москва, (ТАО, Вороновское), Троицкий административный округ	Добавлена	🔒
Описание: 17.09.2026 11:13:19 УМЦ О.п. - Пожар в квартире										
✓	0	4	36814844	17.09.26	11:11:01		Нет		Добавлена	🔒
Описание: 17.09.2026 11:11:07 УМЦ О.п. - ТЕСТ 1										

Страница: 1 • Записей на странице: 10 • 1 из 3

Наш тренажёр

Поиск происшествий номер, тип, адрес, заявитель

расширенный по параметрам

сбросить

Четверг, 24 сентября 2026 21:48:52

Зайна Фриде Витальевна

ТРЕНАЖЁР

связь есть

Занятие

Интерфейс ДДС

Служба

Городское хозяйство (ЕДЦ ЖСК)

Норматив: 30 с на первичный статус

В работе 0 из 1

В кабинет обучающегося

Норматив идёт с момента, когда карточка появилась в журнале. Откройте её из списка и поставьте первичный статус («Принята» или «Не принята») в течение норматива, иначе карточка станет «Не оповещена».

Список происшествий

уведомления

выберите что показать

Служба	ЧС	Опер.	АРМ	Номер	Дата ↓	Время	Тип происшествия	Постр.	Адрес	Статус службы			
✓	09	✓	08:22	227	007	38262215	24.09.26	09:48:22	Запах от газового обор...	Нет	Россия, Москва, (ЮЗАО, Ломоносовский район), улица Вавилова, 81, ...	Принята	🔒
Описание: 24.09.2026 09:48:22 оп. 227 - Сист от газовой трубы в квартире на кухне, запаха газа нет, скорая не требуется.													

Реестр происшествий и карточка повторяют рабочее место АРМ-112: те же колонки, статусы и расположение блоков. Диспетчер садится и работает, а не изучает новую программу.

МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ



Пользователи: диспетчеры сотен служб, подключённых к системе 112, и учебные центры.

Ценность: новичок выходит на смену подготовленным, а не учится на живых вызовах.

Заход: пилот на одну группу в одной службе, дальше тиражирование без доработок.

Почему возьмут: интерфейс знакомый, обучение не отрывает действующих диспетчеров.

Перенос в регионы: классификатор и памятка подключаются файлами, код менять не нужно.

БИЗНЕСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ



Запуск: один сервер из требований ТЗ, без видеокарты и без платных лицензий.

Нет платы за обращения: модели работают внутри контура, подписок и счётчиков нет.

Одна установка тянет 100 пользователей и 20 занятий одновременно, это замерено.

Экономия: группа учится без риска для реальных вызовов и без наставника рядом.

Открытый код: заказчик не привязан к подрядчику и развивает решение сам.

КАК УСТРОЕНО



Браузер: рабочее место АРМ-112 и телефон.

Сервер: занятия, карточки, оценка, отчёты.

Модели внутри контура: диалог,
распознавание речи, синтез, грамотность.

Телефония: звонки заявителя, служб и
бригады, запись разговоров.

Данные заказчика: классификатор, памятка,
96 учебных билетов.

01

Заявитель под контролем

- Говорит только утверждённые преподавателем реплики.
- Точность выбора 95 процентов.

02

Скорость на процессоре

- Ответ текстом 0,9 секунды, голосом 1,7 секунды.
- Без видеокарты.

03

Масштабируется

- Адрес модели задаётся настройкой.
- Можно вынести на сервер с видеокартой.

Балл раскладывается на составляющие.

Каждая ошибка названа словами памятки заказчика.

Преподаватель может изменить итог, указав причину.

Подсчёт проверен независимо: 12 живых звонков, 408 сверок, расхождений нет.

Решение: принять или отклонить, и обоснование отказа

Время: первичный статус против норматива 30 секунд

Цепочка статусов: начало реагирования, прибытие, работы

Звонки в службы: что передано дежурному и что упущено

Комментарии и грамотность: полнота записей и ошибки в тексте

ЧТО ПРОВЕРЕНО



01

Классификатор заказчика

- 1283 типа происшествий, службы подбираются по признакам карточки

02

Памятка по работе с АРМ-112

- Статусы реагирования и виды нарушений, по ним названы ошибки

03

96 учебных билетов

- Ситуации заказчика превращены в учебные сценарии

04

Соответствие техническому заданию

- 174 пункта: 156 выполнено, по каждому указано, как проверить

05

Скорость под нагрузкой

- 100 пользователей: отклик 1,8 секунды. 825 записей в базу в секунду

06

Проверка расчётов

- 12 живых звонков и 408 проверок подсчёта баллов без расхождений

УНИКАЛЬНОСТЬ РЕШЕНИЯ



Рабочее место повторяет живой АРМ-112, сверено по скриншотам заказчика.

Настоящая телефония: соффон, настольный аппарат, звонки в службы, доклады бригады.

Работает в закрытом контуре на процессоре, без интернета и без видеокарты.

Оценка объяснимая: ошибки словами памятки, подсчёт проверен 408 сверками.

Прогноз готовности к аттестации с честной проверкой достоверности.

ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ



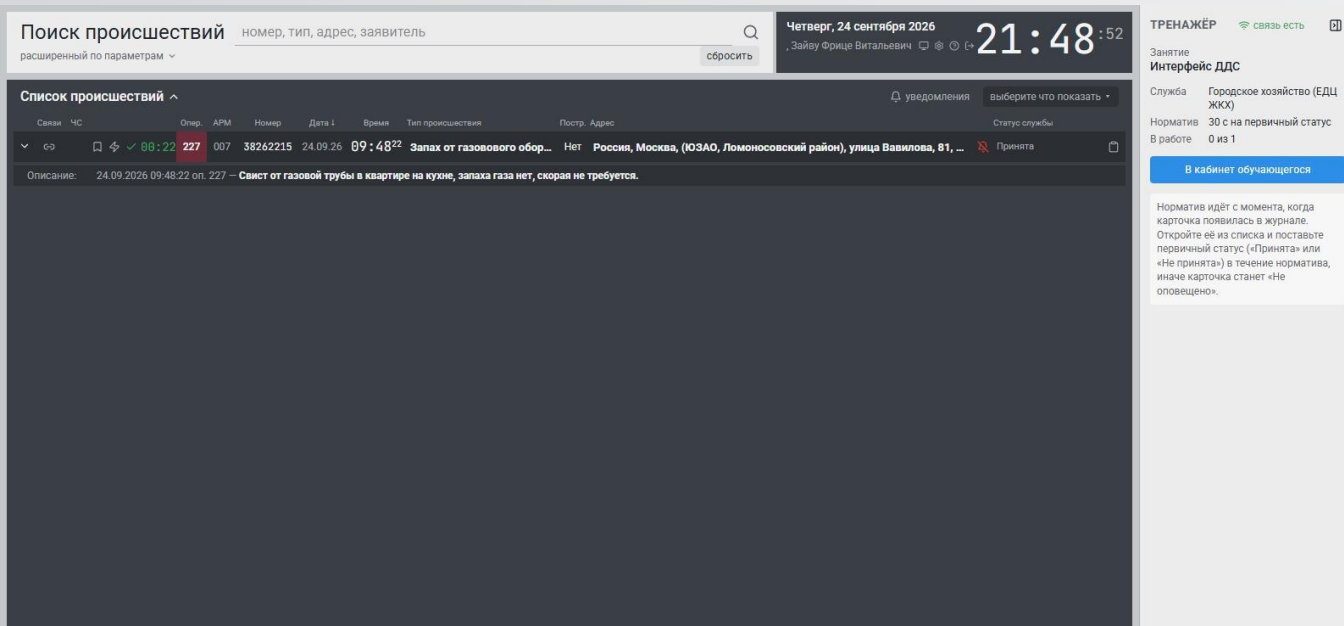
Расшифровка сценариев реагирования заказчика для более точной оценки.

Вход через каталог учётных записей учебного центра.

Режим аттестации с протоколом и сертификатом.

Свободный диалог с заявителем на сервере с видеокартой.

Перенос в другие регионы: свой классификатор и своя памятка.



О команде

- **Капитан: Цыганков Константин, руководитель проекта**
- **Участников: 2 человека**
- **Команда семейная: отец и сын**
- **Опыт: телефонные платформы, голосовые роботы, разработка**
- **Город: Москва**



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

диспетчера

Краткое описание решения:

Тренажёр рабочего места диспетчера службы 112.

Обучающийся принимает вызов или карточку, работает в норматив, звонит в службы.

Система проверяет каждое действие и объясняет оценку.

Уникальность решения:

Работает без интернета, на обычном сервере без видеокарты.

Учит по настоящим правилам 112: классификатор, статусы, памятка.

Показывает, кто готов к аттестации, и доказывает, что прогнозу можно верить.

Состав команды



Константин Цыганков

- Капитан, архитектура и телефония
- @Konsttsyg
- +7 982 598-49-15
- Москва



Вадим Цыганков

- Разработка, тестирование, стенд
- @VadimTsu
- +7 902 851-14-49
- Москва

Краткая история команды:

01

Отец и сын. У одного телефонные платформы и голосовые роботы, у другого разработка и автоматизация. Вместе ведём продукт для колл-центров, поэтому вызовы и очереди это наша ежедневная работа.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задачу выбрали потому, что телефония и обработка вызовов наша область. Здесь от качества работы диспетчера зависит, как быстро приедет помощь.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главное ограничение заказчика: без интернета и без видеокарты. Мы перевернули задачу: заявитель говорит только утверждённые преподавателем реплики, а модель понимает вопрос и выбирает подходящую. Ответ около секунды на обычном процессоре.

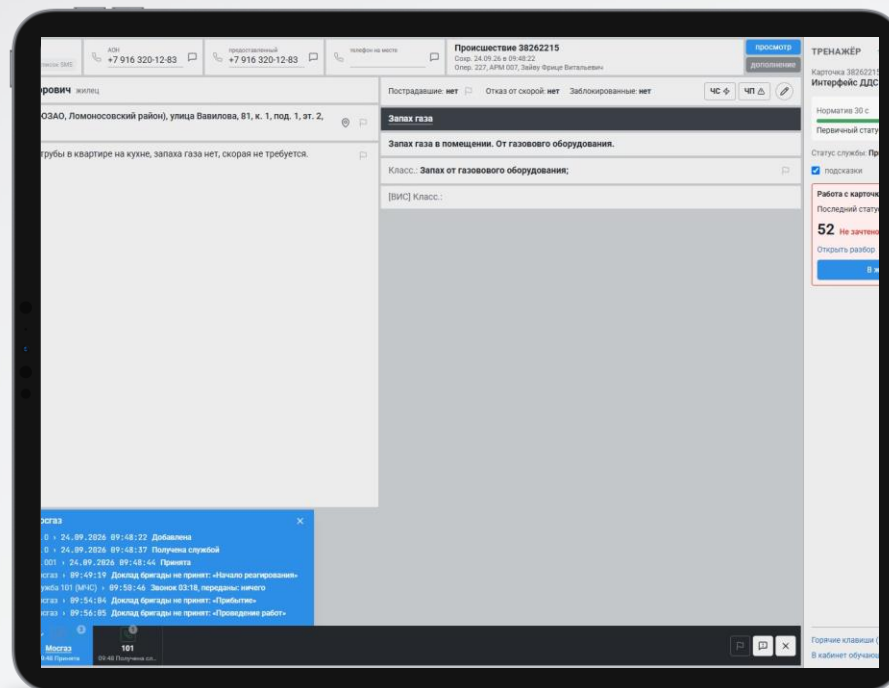
Второй поворот: из ответов заказчика выяснилось, что учить надо диспетчера ДДС, а не оператора 112, и что главное в телефонии это исходящие звонки в службы.

16

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



• Рабочий стенд

- Адрес и демонстрационные логины в форме сдачи, логины показаны на странице входа.

• Репозиторий

- Открытый код, запуск одной командой, маршрут проверки за 10 минут.

• Видео

- Трёхминутная запись работы: звонок, карточка, оценка, аналитика.